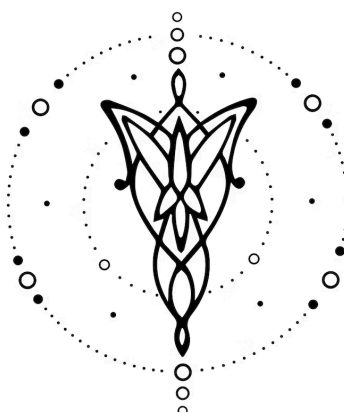




Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

v1.0.0

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de Prueba	3
6. Ejemplos	3

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Valentin	Garfi	64.486	vgarfi@itba.edu.ar
Tomás	Borda	64.517	tborda@itba.edu.ar
Nicolás	Arancibia	64.481	narancibiacarabajal@itba.edu.ar



2. Repositorio

La solución y su documentación serán versionadas en: [Crochetify](#).

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que permita crear patrones y gráficos de **filet crochet**. El lenguaje debe soportar tres puntos que permiten describir un patrón de crochet: **cadena** (CH), **crochet simple** (SC) y **crochet doble** (DC).

Para reducir la complejidad a la hora de la construcción del gráfico se contarán con directivas sencillas que permitan conservar patrones, repetirlos y espejarlos, así como cambiar el color y otras funcionalidades que le brindarán mayor claridad al usuario.

La implementación de dicho lenguaje facilitará la construcción de estos patrones de tejido, incluyendo la verificación del cumplimiento de reglas básicas para éste tipo de diagramas.

De este modo nace **Crochetify**, el primer lenguaje de programación que permite realizar patrones de crochet de manera simple y sencilla



Aclaraciones previas a las construcciones y los ejemplos

En el mundo del crochet filet, existen 3 símbolos para representar distintos puntos de tejido: cadena, punto bajo y punto alto (también conocidos como crochet simple o doble, respectivamente).

	Cadena (CH)	Punto Bajo (SC)	Punto Alto (DC)
Símbolo			

No todas las combinaciones o patrones de símbolos son válidos. Para comenzar, se debe construir la línea base del tejido, compuesta únicamente por símbolos de cadena CH. Típicamente¹ se establece el ancho total de la pieza a confeccionar (n) y luego se colocan $(\frac{n-1}{3})$ símbolos de cadena en la base del tejido, aunque este lenguaje de programación permite realizar patrones de cualquier ancho por lo que esto no es una restricción necesaria.

Luego, se debe tener en cuenta que cada punto de tejido tiene su correspondiente altura, la cual ocupa en el diagrama y afecta cuáles otros símbolos se pueden colocar a su alrededor

	Cadena (CH)	Punto Bajo (SC)	Punto Alto (DC)
Altura (bloques)	1	1	3

De este modo, por ejemplo, si se desea confeccionar una hilera constituida por puntos altos, entonces es necesario que la *vuelta* (TURN) se haya realizado con al menos 3 cadenas verticales. Las vueltas están constituidas única y exclusivamente por cadenas (CH).

Por último, se debe tener en consideración la regla general que existe a la hora de realizar una vuelta de tejido: si el último punto de la hilera fue un punto bajo (SC), entonces la fila vertical (TURN) que se realice con las cadenas se dibujará “por fuera” del tejido, a un costado, implicando que la siguiente hilera tenga la misma cantidad de símbolos que la base del tejido. En cualquier otro caso, la fila vertical (TURN) se dibujará inmediatamente arriba del último símbolo, por lo que la nueva hilera debe contar con un punto menos que la fila inferior.

Finalmente, para la lectura y confección del patrón de crochet filet se debe seguir el sentido propio que la aguja naturalmente tiene. Esto es: de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, cambiando de sentido al girar.

¹ Fuente: Filet para principiantes (link: <https://crochetadas.blogspot.com/2014/05/filet-para-principiantes.html>)



4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Se podrá describir una fila (o vuelta) únicamente con los símbolos CH, SC y DC.
- (II). Se podrá dar la vuelta indicando la cantidad de puntos cadena (CH) que esta posea, mediante el uso de la estructura de control TURN.
- (III). Se podrá designar como máximo un color para cada vuelta.
- (IV). Se podrán almacenar patrones en variables para utilizar durante la construcción del diagrama de crochet, tanto para filas como para patrones completos con distintas vueltas.
- (V). Se proveerá una estructura de control MIRROR para espejar patrones un número arbitrario de veces.
- (VI). Se proveerá una estructura de control REPEAT para repetir un patrón un número arbitrario de veces.

5. Casos de Prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Un patrón simple de crochet que contiene 3 puntos de cadena.
- (II). Un patrón de crochet compuesto por una hilera de 4 cadenas, una hilera vertical de 3 cadenas y luego una última hilera compuesta (en orden) por CH DC DC CH
- (III). Un patrón de 3 cadenas repetido 3 veces (usando la estructura REPEAT provista).
- (IV). Un patrón de 5 puntos de cadena, 1 cadena de altura y 4 puntos de crochet simple en la fila superior.
- (V). Un patrón que contiene una primera fila de 5 puntos en cadena, una vuelta en rojo de 3 puntos en cadena y 4 puntos de crochet doble.
- (VI). Un patrón de 3 puntos de cadena, una vuelta de una cadena y una fila de 3 crochet simples usando la estructura REPEAT.
- (VII). Un patrón de 6 puntos de cadena, una vuelta de una cadena y una fila con CH SC SC SC SC CH usando generadora espejando el patrón CH SC SC.



- (VIII). Un patrón con 3 puntos de cadena y vueltas de una cadena, pero con la primera vuelta roja y la segunda azul.
- (IX). Un patrón de 5 puntos de cadena, una vuelta de 3 cadenas y 4 puntos crochet doble.
- (X). Un patrón de 50 puntos de cadena usando la estructura REPEAT 10 sobre CH CH CH CH CH.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Colocar un punto doble crochet habiendo girado únicamente con 2 cadenas.
- (II). Colocar un punto doble crochet habiendo girado con más de 3 cadenas.
- (III). Colocar un punto simple crochet habiendo girado con más de 1 cadena.
- (IV). Un programa que contenga una línea vacía entre puntos
- (V). Un TURN que contenga más de un color.
- (VI). Un TURN que no contenga puntos.
- (VII). Un TURN que contenga un punto que no sea cadena.
- (VIII). Dos filas con distinta cantidad de puntos (en total).
- (IX). Un patrón de crochet que finalice con una línea de tipo TURN
- (X). Un patrón de crochet que contenga una fila que supere el ancho definido inicialmente (es decir, la cantidad de puntos en la primera fila).

6. Ejemplos

- Creación de un patrón simple con 3 cadenas:

```
BEGIN CROCHET
  CH CH CH;
END CROCHET
```

La salida sería similar a la siguiente imagen:



- Creación de un patrón con 9 cadenas de base y puntos simple crochet:

```
PATTERN cadenas [CH CH CH];

BEGIN CROCHET
  REPEAT(cadenas, 3) SC;
  (RED) TURN CH;
  REPEAT([SC SC SC], 3) CH;
END CROCHET
```

La salida sería similar a la siguiente imagen:



- Creación de un patrón utilizando una variable compleja:

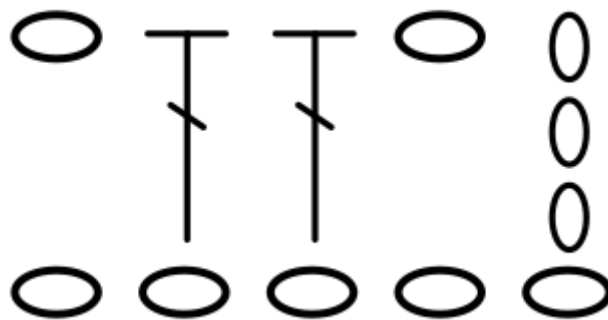
```
PATTERN myPattern{
  CH CH CH;
  TURN CH CH CH;
  CH DC CH;
};

BEGIN CROCHET
  myPattern
  TURN CH
  myPattern
END CROCHET
```

- Creación de un patrón simple usando espejado:

```
BEGIN CROCHET
  CH CH CH CH CH;
  TURN CH CH CH;
  CH DC MIRROR([CH DC], 1);
END CROCHET
```

La salida sería similar a la siguiente imagen:



- Creación de un patrón con filas de varios colores:

```
PATTERN basePattern [DC CH DC CH DC];

BEGIN CROCHET
  REPEAT([CH], 6);
  (RED) TURN CH CH CH;
  basePattern;
  (BLUE) TURN CH CH CH;
  basePattern;
  (GREEN) TURN CH CH CH;
  basePattern;
  (BLACK) TURN CH;
  REPEAT([SC], 4) CH;
END CROCHET
```

La salida sería similar a la siguiente imagen:

